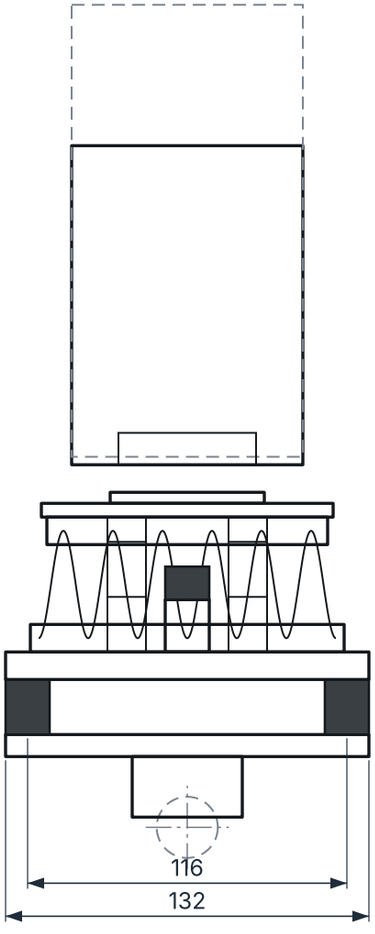
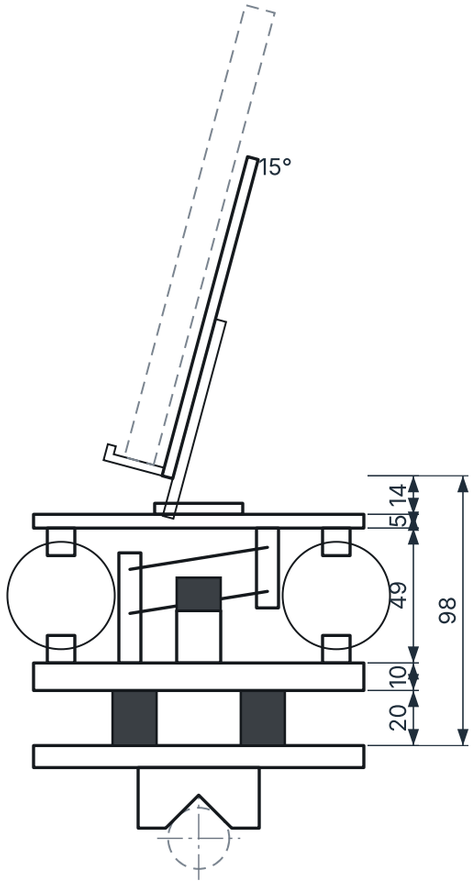
Soporte antivibración de 2 etapas · versión C

Cables a 100 mm y guía de láminas en el piso 2



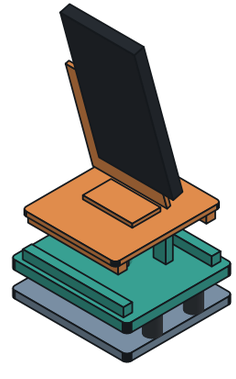
VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL IZQ.

#	PIEZA	CANT.	FABRICACIÓN	MATERIAL	HOJA
1	Placa base 132 × 120 × 8	1	POR IMPRIMIR	PETG	2
2	Bloque en V 40 × 44 × 22	1	POR IMPRIMIR	PETG	2
3	Abrazadera en U M5 + nyloc	1	POR COMPRAR	Acero zincado	3
4	Buje Ø16 × Ø5 × 20	4	POR COMPRAR	Neopreno esponjoso	3
5	Tornillo M4 × 50 + arandela + nyloc	4	POR COMPRAR	Inox A2	3
6	Caja de m_1 con 2 postes	1	POR IMPRIMIR	PETG	4
7	Lastre: solera 1½" × ¼" × 96	1	POR COMPRAR	Acero 1018	4
8	Tope central Ø16 + goma	1	POR IMPRIMIR	PETG + hule	4
9	Barra inferior 10 × 10 × 114	2	POR IMPRIMIR	PETG	5
10	Cable 7×7 1/32", 850 mm	2	POR COMPRAR	Inox 304	5
11	Barra superior 10 × 10 × 102	2	POR IMPRIMIR	PETG	5
12	Placa superior con 2 postes	1	POR IMPRIMIR	PETG	7
13	Lámina de fleje 14 × 50 × 0.6	4	POR COMPRAR	Acero resorte	6
14	Escuadra de 15°	1	POR IMPRIMIR	PETG	7
15	Respaldo 84 × 120 × 4	1	POR IMPRIMIR	PETG	7
16	Repisa con hueco USB	1	POR IMPRIMIR	PETG	7
17	Mordaza con perilla M4	2	POR IMPRIMIR	PETG + M4	7
18	Cojín 16 × 16 × 4 y banda	4 + 1	POR COMPRAR	EVA / silicón	7
19	Cordón de seguridad Ø1.5	1	POR COMPRAR	Poliéster	1
20	Tornillería M3 × 10 (8), M4 × 12 (8)	—	POR COMPRAR	Inox A2	—

ISOMÉTRICA DEL CONJUNTO (SIN CABLES NI GUÍA)



NOTAS

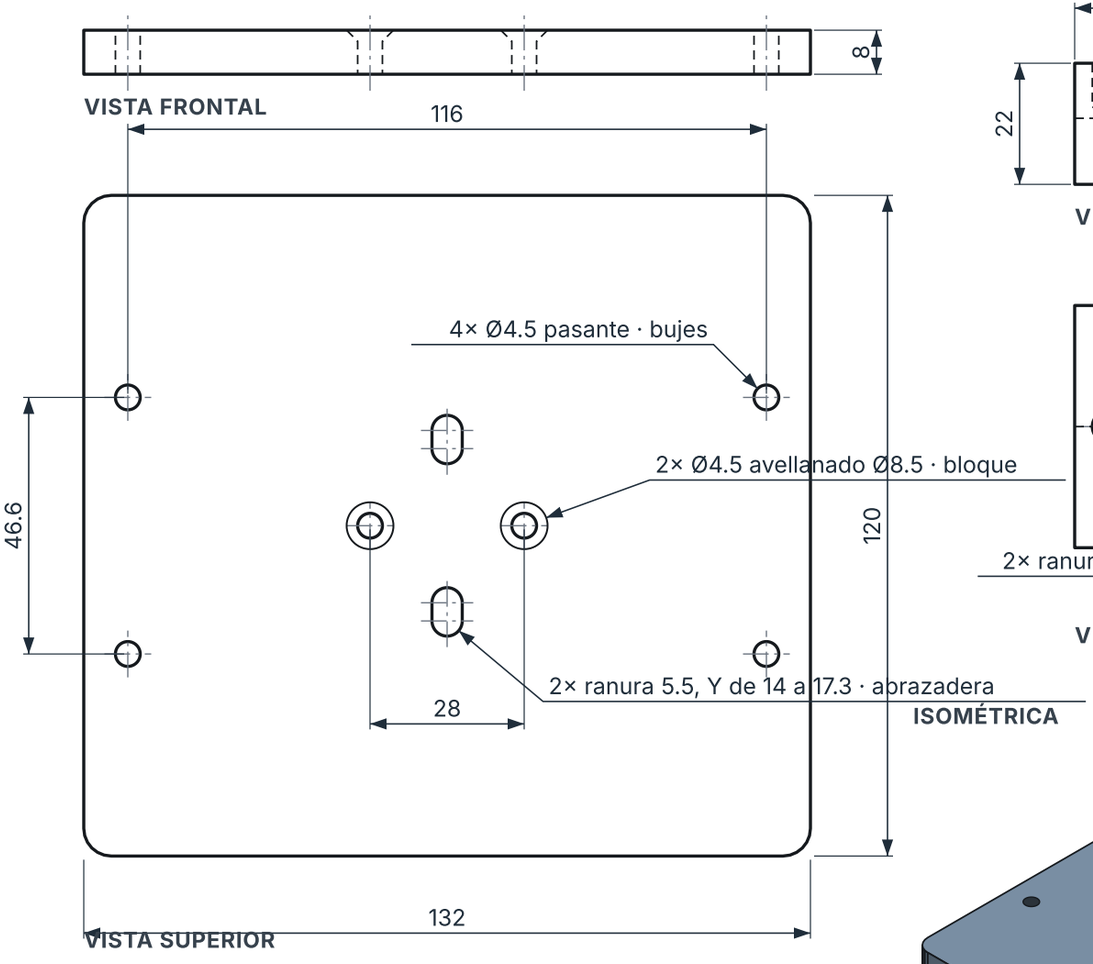
1. Ejes: X sobre el manubrio, Y adelante-atrás (acelerar y frenar), Z arriba.
2. Alturas sin celular, con 0 en la cara superior de la placa base.
3. Punteado: Galaxy S26 Ultra con funda (249 g) como referencia.
4. Cordón (19) de la placa superior a la placa base: si un cable falla, el celular no cae.

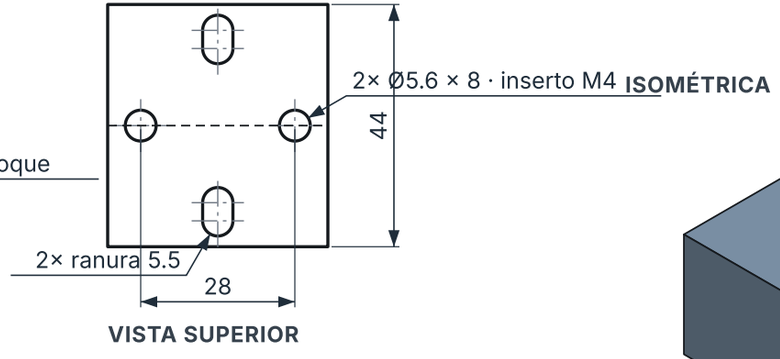
NOMBRE: **Conjunto y lista de piezas**		VERSIÓN: **C · cables a 100**	HOJA: **1 de 7**
MATERIAL: **Ver cada pieza**	FABRICACIÓN: **Ver cada pieza**	CANT.: **—**	ESCALA: **1:2** 1er DIEDRO
EQUIPO CAMARADAS · ING. MECATRÓNICA: **Soporte antivibración · Vibraciones Mecánicas**		MASA: **—**	FECHA: **04/11/2026**

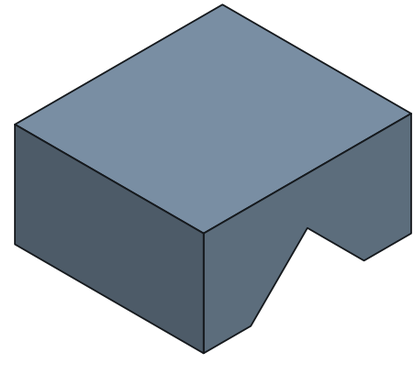
1 Placa base

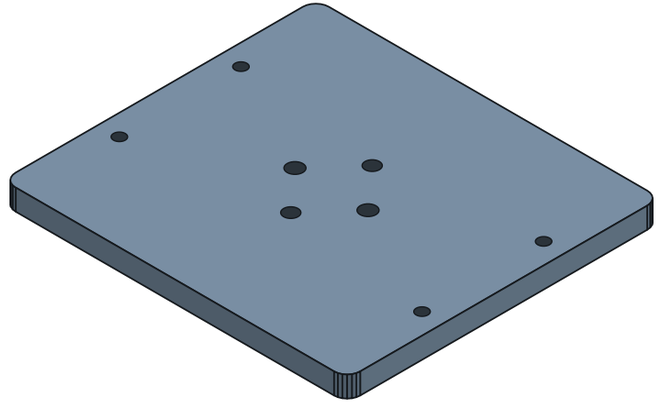
POR IMPRIMIR · PETG Cant. 1 · relleno 60 %, 6 perímetros

≈ 96 g





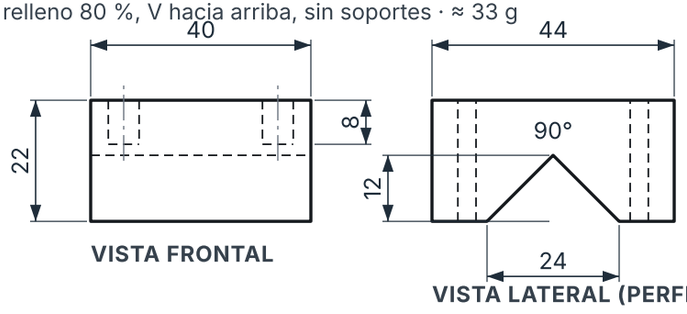




2 Bloque en V

POR IMPRIMIR · PETG Cant. 1

relleno 80 %, V hacia arriba, sin soportes · ≈ 33 g



NOTAS

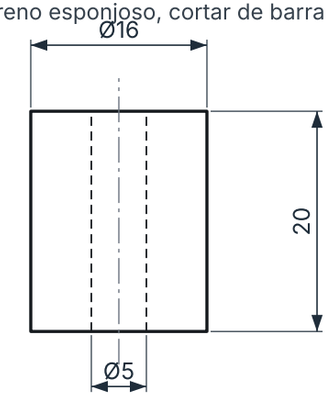
1. Bujes en X = ±58, Y = ±23.3 (versión C, placas de 120 mm de fondo).
2. Las ranuras de la abrazadera no cambian con la versión: 28 mm entre ejes.
3. Apretar la abrazadera poco a poco: el PETG cede con el tiempo.

NOMBRE **Placa base y bloque en V**		VERSIÓN **C · cables a 100**	HOJA **2 de 7**
MATERIAL **Ver cada pieza**	FABRICACIÓN **Ver cada pieza**	CANT. **—**	ESCALA **1:1** 1er DIEDRO
EQUIPO CAMARADAS · ING. MECATRÓNICA **Soporte antivibración · Vibraciones Mecánicas**		MASA **—**	FECHA **04/11/2026**

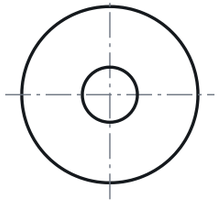
4 Buje de neopreno

POR COMPRAR Cant. 4

neopreno esponjoso, cortar de barra o tubo Ø16 × Ø5



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR

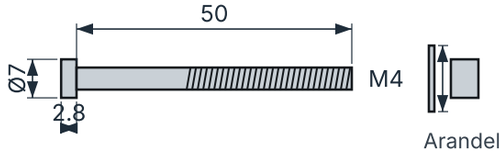
ISOMÉTRICA



5 Tornillo M4 × 50 cabeza baja

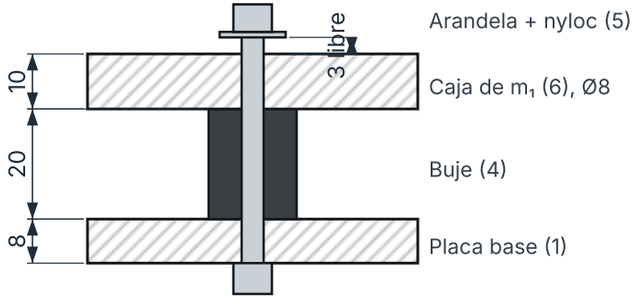
POR COMPRAR Cant. 4 · con arandela Ø12 × 1 y tuerca nyloc M4

inox A2



Arandela Ø12 × 1
Nyloc M4

CORTE DE MONTAJE DE UN BUJE (SIN CARGA)

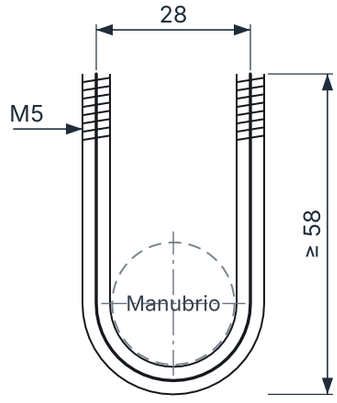


Los 3 mm libres son el tope de rebote.

3 Abrazadera en U M5

POR COMPRAR Cant. 1 · acero zincado

2 tuercas nyloc M5 y 2 arandelas



Para tubo de 22 a 29 mm (7/8" a 1⅛")

NOTAS

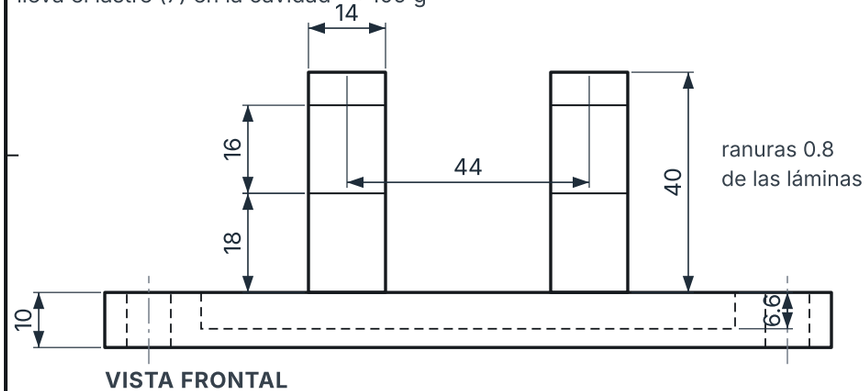
1. Buje a 2:1; tornillo, corte de montaje y abrazadera a 1:1.
2. No imprimir los bujes en TPU sólido: quedarían mucho más rígidos que k_1.
3. Apretar el nyloc solo hasta asentar la arandela; el buje no debe quedar aplastado.

NOMBRE **Bujes, tornillería y abrazadera**		VERSIÓN **C · cables a 100**	HOJA **3 de 7**
MATERIAL **Ver cada pieza**	FABRICACIÓN **Ver cada pieza**	CANT. **—**	ESCALA **2:1 y 1:1** 1er DIEDRO
EQUIPO CAMARADAS · ING. MECATRÓNICA **Soporte antivibración · Vibraciones Mecánicas**		MASA **—**	FECHA **04/11/2026**

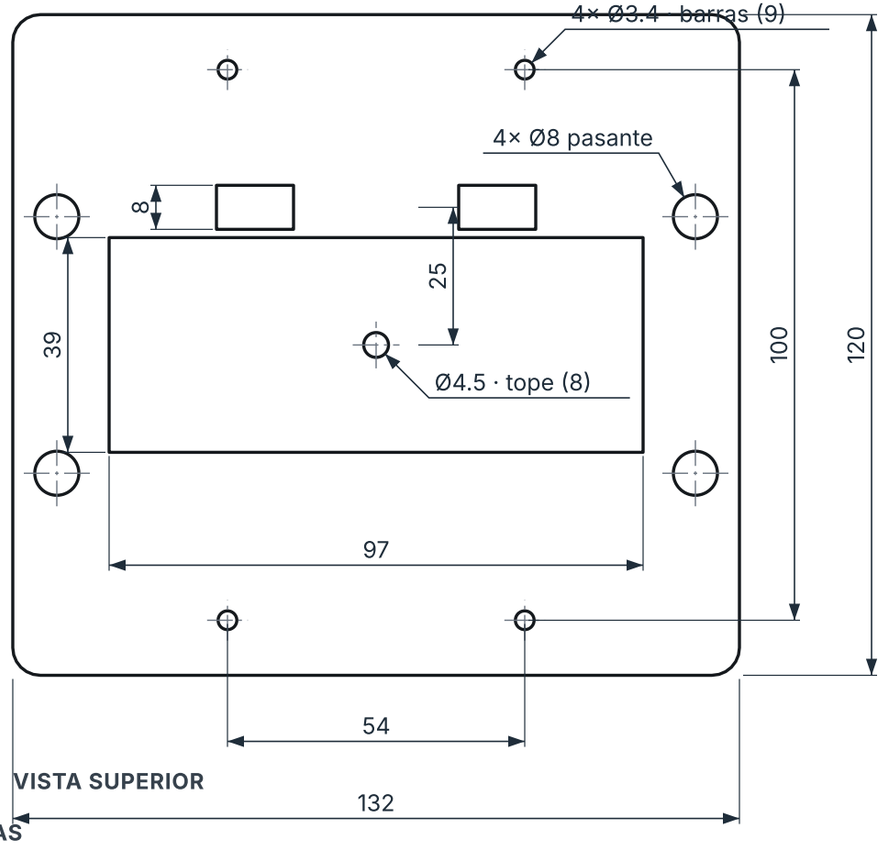
6 Caja de m_1 con postes de guía

POR IMPRIMIR · PETG Cant. 1 · relleno 60 %

lleva el lastre (7) en la cavidad · ≈ 109 g

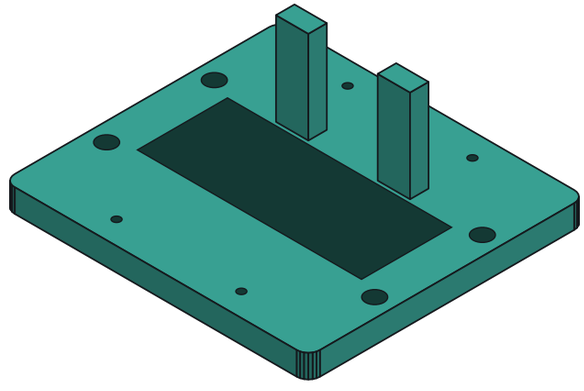


VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR

ISOMÉTRICA



7 Lastre: solera 1½" × ¼"

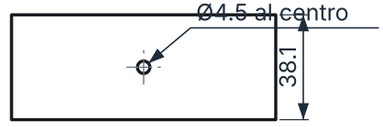
POR COMPRAR Cant. 1

acero 1018, cortar a 96 mm · ≈ 182 g

pegar con epóxico en la caja

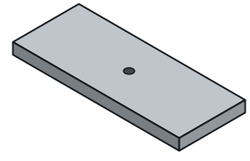


VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR

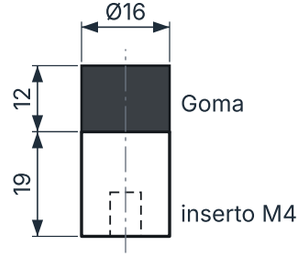
ISOMÉTRICA



8 Tope central

POR IMPRIMIR · PETG Cant. 1 · base PETG

disco de goma Ø16 × 12 (comprar) pegado arriba



Ø5.6 × 8 · deja 18 mm libres

VISTA FRONTAL

ISOMÉTRICA



NOTAS

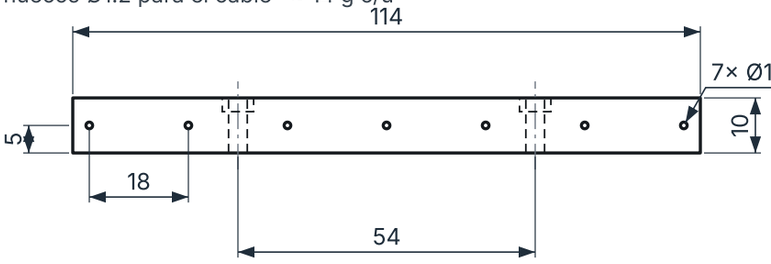
1. Caja y tope a 1:1; lastre a 1:2.
2. Los postes se imprimen junto con la caja. Ranuras de 0.8 mm para las láminas (hoja 6).
3. Lastre pegado con epóxico; el tornillo M4 central sujeta caja, lastre y tope.

NOMBRE **Caja de m_1, lastre y tope**		VERSIÓN **C · cables a 100**	HOJA **4 de 7**
MATERIAL **Ver cada pieza**	FABRICACIÓN **Ver cada pieza**	CANT. —	ESCALA **1:1 y 1:2** 1er DIEDRO
EQUIPO CAMARADAS · ING. MECATRÓNICA **Soporte antivibración · Vibraciones Mecánicas**		MASA —	FECHA **04/11/2026**

9 Barra inferior

POR IMPRIMIR · PETG Cant. 2 · imprimir acostada

7 huecos Ø1.2 para el cable · ≈ 14 g c/u



VISTA FRONTAL

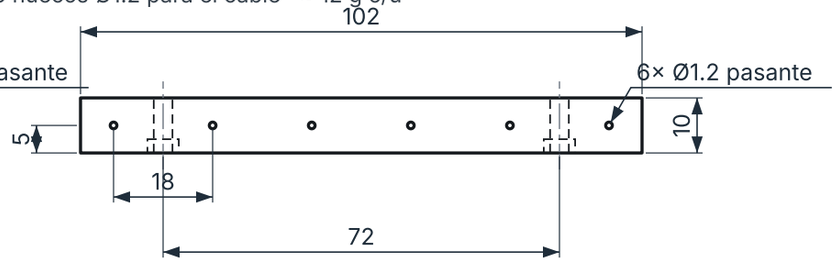


VISTA SUPERIOR

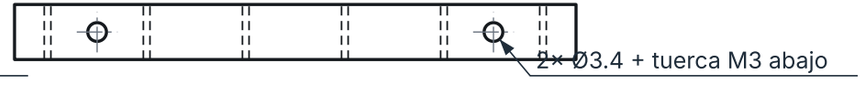
11 Barra superior

POR IMPRIMIR · PETG Cant. 2 · imprimir acostada

6 huecos Ø1.2 para el cable · ≈ 12 g c/u

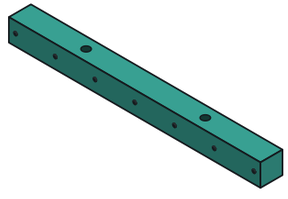


VISTA FRONTAL

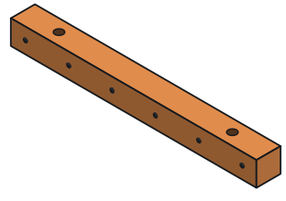


VISTA SUPERIOR

ISOMÉTRICA · BARRA INFERIOR



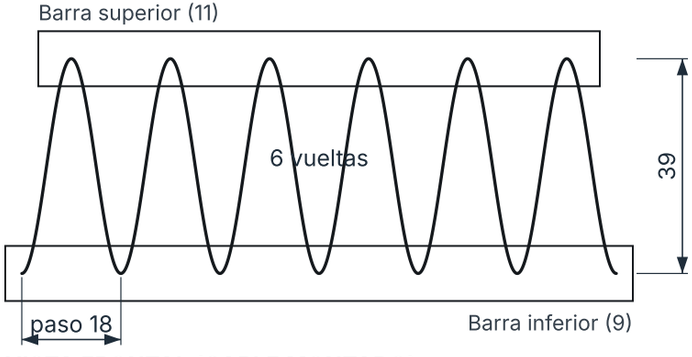
ISOMÉTRICA · BARRA SUPERIOR



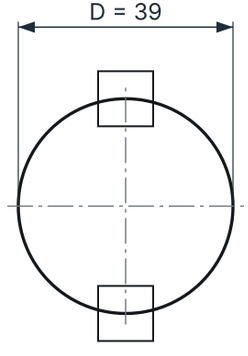
10 Cable de acero 7×7, 1/32"

POR COMPRAR Cant. 2 · inox 304, Ø0.8 · cortar 850 mm por cable

rematar con casquillo



VISTA FRONTAL (CABLE MONTADO)



LATERAL

NOTAS

1. Huecos de Ø1.2 repasados con broca después de imprimir.
2. Los huecos de la barra superior van desfasados medio paso (9 mm) de los de la inferior.
3. Cable: 6 vueltas de D = 39 entre barras; amarrar el cordón (19) a la barra superior.

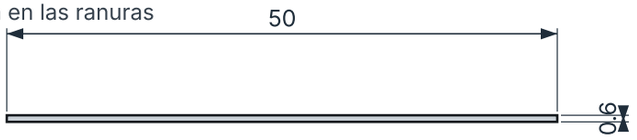
NOMBRE **Barras y cables**		VERSIÓN **C · cables a 100**	HOJA **5 de 7**
MATERIAL **Ver cada pieza**	FABRICACIÓN **Ver cada pieza**	CANT. **—**	ESCALA **1:1** 1er DIEDRO
EQUIPO CAMARADAS · ING. MECATRÓNICA **Soporte antivibración · Vibraciones Mecánicas**		MASA **—**	FECHA **04/11/2026**

13 Lámina de fleje

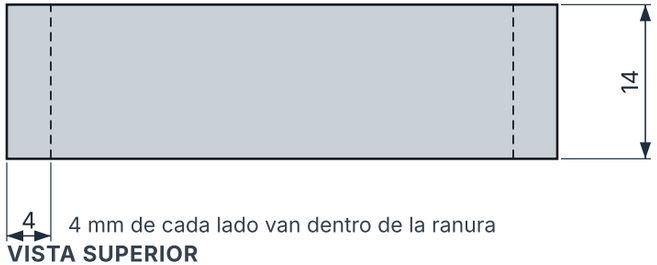
POR COMPRAR Cant. 4

fleje de acero para resorte 0.6 mm, cortar 14 × 50

se pega en las ranuras



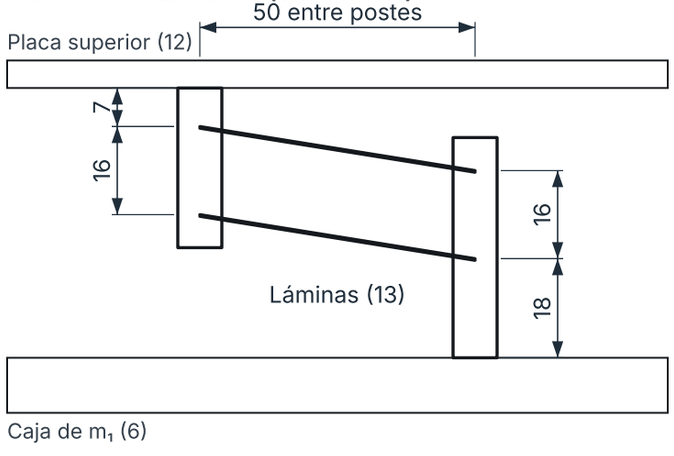
VISTA FRONTAL



4 mm de cada lado van dentro de la ranura

VISTA SUPERIOR

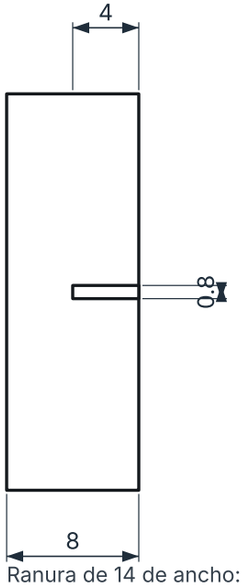
GUÍA MONTADA · VISTA LATERAL (SIN CARGA)



Caja de m_1 (6)

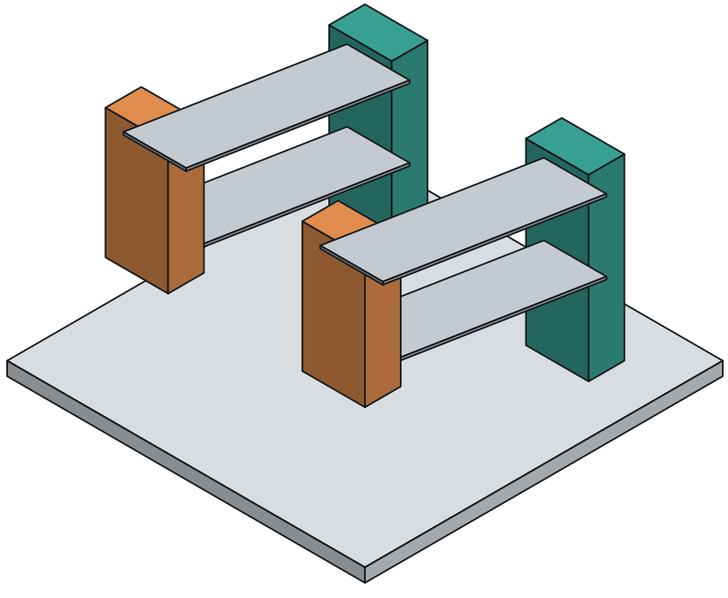
Las láminas dejan subir y bajar el piso 2 y frenan el avance y la inclinación.
Solo en el piso 2: en ambos pisos pasaría la vibración horizontal al celular.

DETALLE A · RANURA DEL POSTE (3:1)



Ranura de 14 de ancho:
toda la cara del poste.

ISOMÉTRICA DE LA GUÍA (SIN PLACAS)



NOTAS

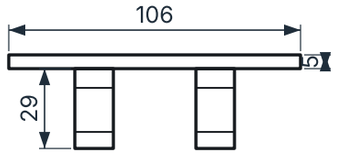
1. Lámina a 2:1; guía montada a 1:1; detalle A a 3:1.
2. Propuesta: probar primero en la mesa. Pegar las láminas con epóxico en las ranuras.
3. Supuesto sin medir: 30 N·m/rad al giro, 20 000 N/m horizontal y 60 N/m vertical.

NOMBRE **Guía de láminas**		VERSIÓN **C · cables a 100**	HOJA **6 de 7**
MATERIAL **Ver cada pieza**	FABRICACIÓN **Ver cada pieza**	CANT. **—**	ESCALA **2:1 y 1:1** 1er DIEDRO
EQUIPO CAMARADAS · ING. MECATRÓNICA **Soporte antivibración · Vibraciones Mecánicas**		MASA **—**	FECHA **04/11/2026**

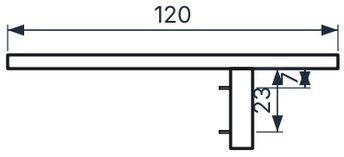
12 Placa superior con postes de guía

POR IMPRIMIR · PETG Cant. 1 · relleno 60 %, 4 perímetros

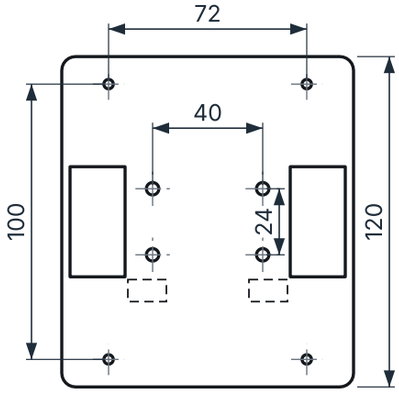
≈ 47 g



VISTA FRONTAL

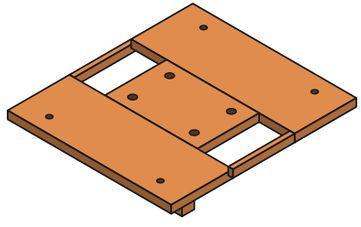


VISTA LATERAL IZQ.



VISTA SUPERIOR

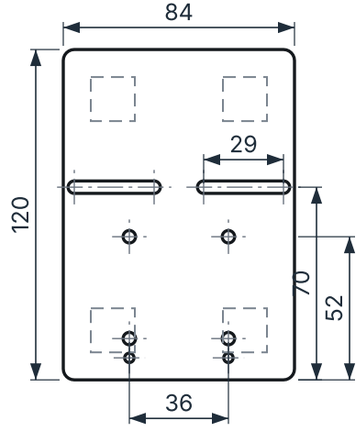
ISOMÉTRICA



15 Respaldo

POR IMPRIMIR · PETG Cant. 1 · 84 × 120 × 4

lleva 4 cojines de EVA (18) y la banda de silicón



VISTA FRONTAL

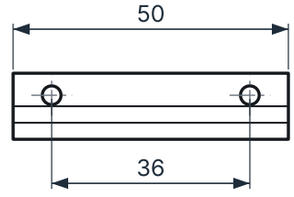
4× Ø4.5: escuadra · 2× Ø3.4: repisa

2 ranuras 4.5: mordazas · espesor 4

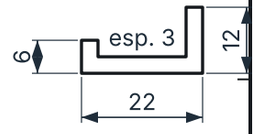
Punteado: cojines EVA 16 × 16 × 4

16 Repisa con hueco USB

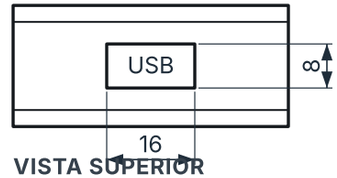
POR IMPRIMIR · PETG Cant. 1 · relleno 60 %



VISTA FRONTAL



PERFIL

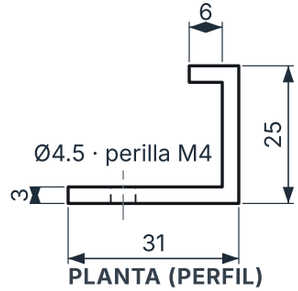


VISTA SUPERIOR

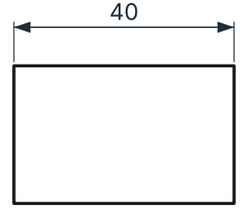
17 Mordaza con perilla M4

POR IMPRIMIR · PETG Cant. 2 (una y su espejo)

se desliza en la ranura del respaldo



PLANTA (PERFIL)

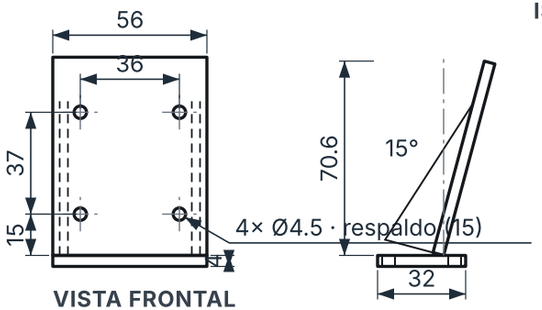


LATERAL

14 Escuadra de 15°

POR IMPRIMIR · PETG Cant. 1 · relleno 60 %

imprimir de lado (sobre el perfil)

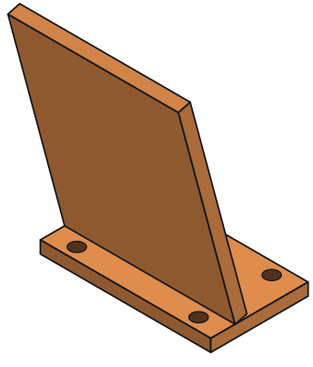


VISTA FRONTAL

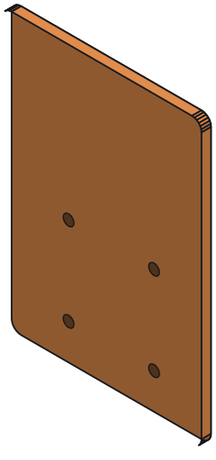
Nervio 72 × 4

VISTA LATERAL IZQ.

ISOMÉTRICA



ISOMÉTRICA



NOTAS

1. Placa superior, escuadra y respaldo a 1:2; repisa y mordaza a 1:1.
2. Placa superior: 4× Ø3.4 para las barras (11), 4× Ø4.5 para la escuadra, 2 ventanas de 20 × 40; punteado:
3. M4 × 12 para escuadra-placa y respaldo-escuadra; perillas M4 en las mordazas.
4. Cojines de EVA (18) y banda de silicón alrededor del celular.

NOMBRE **Placa superior y porta-celular**		VERSIÓN **C · cables a 100**	HOJA **7 de 7**
MATERIAL **Ver cada pieza**	FABRICACIÓN **Ver cada pieza**	CANT. **—**	ESCALA **1:2 y 1:1** 1er DIEDRO
EQUIPO CAMARADAS · ING. MECATRÓNICA **Soporte antivibración · Vibraciones Mecánicas**		MASA **—**	FECHA **04/11/2026**